



Sistema de Administración – Excavaciones CEHE

Ingeniería en Sistemas.

SC-503 Administración de Base de Datos

Estudiantes:

María Fernanda Bolaños Carmona

Daiana García Parra

Profesor:

Mario Granados Solis

Agosto 2026

Tabla de Contenido

Introducción	3
Planteamiento del problema.....	4
Justificación	5
Objetivos.....	6
1. Objetivo general	6
2. Objetivos específicos.....	6
Requerimientos.....	7
1. Requerimientos Funcionales	7
2. Requerimientos No Funcionales.....	9
Diseño de la base de datos.....	10
Esquema Entidad – Relación	11
Configuraciones realizadas Código ORACLE SQL	11
Informe Técnico	22
1. Descripción del sistema desarrollado	22
2. Configuraciones realizadas	23
3. Estrategias implementadas	29
4. Resultados de pruebas de seguridad y rendimiento	31
5. Justificación de decisiones técnicas tomadas	32
Bibliografía.....	35

Introducción

La empresa seleccionada para el desarrollo del proyecto es Excavaciones CEHE, una organización dedicada a los movimientos de tierra, excavaciones y apoyo a proyectos de construcción. La empresa dispone de maquinaria pesada, incluyendo excavadoras y vagonetas, así como personal especializado para la ejecución de obras civiles y proyectos de infraestructura.

Debido al crecimiento de las operaciones y a la cantidad de recursos que deben administrarse diariamente, la empresa requiere una solución tecnológica que permita gestionar de forma eficiente la información relacionada con sus clientes, proyectos, empleados, maquinaria, proveedores, inventarios y procesos de compra.

Para atender esta necesidad, se propone el diseño e implementación de una base de datos Oracle que centralice toda la información operativa y administrativa de la organización. El sistema estará compuesto por múltiples entidades relacionadas entre sí, permitiendo representar de manera adecuada los procesos de negocio de la empresa mediante una estructura de datos organizada y segura.

La base de datos estará conformada por al menos diez tablas principales que permitirán gestionar información sobre clientes, proyectos, empleados, operarios, maquinaria, control de combustible, inventario, proveedores, órdenes de compra y otros elementos necesarios para el funcionamiento de la empresa.

Planteamiento del problema

Actualmente, Excavaciones CEHE administra gran parte de su información mediante registros manuales, documentos físicos y hojas de cálculo independientes. Este método presenta diversas limitaciones que afectan la eficiencia operativa y administrativa de la empresa. La información relacionada con clientes, proyectos, maquinaria, trabajadores, consumo de combustible, inventario de materiales y órdenes de compra se encuentra distribuida en distintos documentos, dificultando su consulta, actualización y control. Además, la ausencia de una plataforma centralizada incrementa el riesgo de errores humanos, duplicación de registros, pérdida de información y dificultades para generar reportes confiables.

Uno de los principales problemas se encuentra en el control de combustible de la maquinaria, ya que no existe un mecanismo que permita registrar de manera precisa los consumos asociados a cada equipo o proyecto. Asimismo, el control del inventario de materiales y repuestos se realiza manualmente, lo que dificulta conocer las existencias reales disponibles.

La gestión de órdenes de compra y proveedores también presenta desafíos debido a la falta de trazabilidad de los procesos de adquisición. De igual forma, el seguimiento de proyectos y la asignación de maquinaria y personal se realizan sin una estructura centralizada que facilite la supervisión y el control administrativo. Estas dificultades limitan la capacidad de la empresa para tomar decisiones oportunas, optimizar recursos y mantener un adecuado control de sus operaciones diarias.

Justificación

La implementación de una base de datos Oracle permitirá a Excavaciones CEHE centralizar toda su información en un entorno seguro, organizado y confiable. Mediante el uso de tablas relacionadas, claves primarias y foráneas, restricciones de integridad y mecanismos de seguridad, se garantizará la consistencia y disponibilidad de los datos.

El sistema permitirá administrar de forma integrada los diferentes procesos de la empresa, incluyendo la gestión de clientes, proyectos, trabajadores, maquinaria, inventario, combustible y compras. Gracias a esta centralización, los usuarios autorizados podrán consultar información actualizada en tiempo real, reduciendo los tiempos de búsqueda y mejorando la productividad.

Además, Oracle permitirá implementar usuarios, roles y privilegios específicos para proteger la información, garantizando que cada usuario acceda únicamente a los datos necesarios según sus funciones. También se podrán generar reportes sobre consumo de combustible, estado de proyectos, compras realizadas, inventario disponible y utilización de maquinaria, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Finalmente, la solución propuesta proporcionará una base sólida para el crecimiento futuro de la empresa, permitiendo incorporar nuevos módulos y funcionalidades sin afectar la integridad ni el rendimiento de la información almacenada.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos en Oracle para centralizar y administrar la información de clientes, proyectos, empleados, maquinaria, inventario, combustible y órdenes de compra de la empresa Excavaciones CEHE, con el fin de mejorar el control de las operaciones, garantizar la integridad de los datos y optimizar la toma de decisiones administrativas.

Objetivos específicos

Diseñar el modelo entidad-relación y la estructura lógica de la base de datos, definiendo las tablas, atributos y relaciones necesarias para representar los procesos operativos y administrativos de Excavaciones CEHE.

Implementar las tablas, restricciones de integridad, claves primarias y claves foráneas en Oracle para garantizar la consistencia y confiabilidad de la información almacenada.

Configurar usuarios, roles y permisos de acceso en la base de datos para fortalecer la seguridad de la información y controlar el acceso a los recursos según las funciones de cada usuario.

Desarrollar consultas y reportes que permitan monitorear clientes, proyectos, maquinaria, consumo de combustible, inventario y órdenes de compra, facilitando la gestión y la toma de decisiones dentro de la empresa.

Requerimientos

1. Requerimientos Funcionales

- HU-01 Gestión de Clientes
Como administrador quiero registrar, consultar, actualizar y eliminar la información de los clientes en la tabla CLIENTES, para mantener un registro actualizado de las empresas o personas que contratan los servicios de Excavaciones CEHE.
- HU-02 Gestión de Empleados
Como administrador quiero administrar la información de los empleados en la tabla EMPLEADOS, para mantener actualizado el personal que participa en los diferentes proyectos.
- HU-03 Gestión de Proyectos
Como gerente quiero registrar y actualizar los proyectos en la tabla PROYECTO, para controlar las obras ejecutadas por la empresa.
- HU-04 Asignación de Empleados a Proyectos
Como gerente quiero asignar empleados a los proyectos mediante la tabla ASIGNACION_PROYECTO, para llevar un control del personal asignado a cada obra.
- HU-05 Gestión de Maquinaria
Como operador quiero registrar nueva maquinaria y consultar la información de los equipos almacenados en la tabla MAQUINARIA, para mantener actualizado el inventario de maquinaria disponible.
- HU-06 Asignación de Maquinaria
Como gerente quiero actualizar las asignaciones de maquinaria utilizando la tabla ASIGNACION_MAQUINARIA, para conocer qué equipos se encuentran trabajando en cada proyecto.

- HU-07 Control de Combustible
Como operador quiero registrar el consumo de combustible de cada maquinaria en la tabla CONTROL_COMBUSTIBLE, para llevar un control de los gastos operativos.
- HU-08 Gestión de Inventario
Como operador quiero registrar entradas de materiales en la tabla INVENTARIO, para mantener actualizado el inventario disponible para los proyectos.
- HU-09 Gestión de Proveedores
Como administrador quiero administrar la información de los proveedores en la tabla PROVEEDORES, para mantener actualizado el registro de empresas que suministran materiales y servicios.
- HU-10 Gestión de Órdenes de Compra
Como gerente quiero registrar y actualizar órdenes de compra en la tabla ORDENES_COMPRA, para controlar la adquisición de materiales necesarios para los proyectos.
- HU-11 Detalle de Órdenes de Compra
Como gerente quiero registrar los productos y cantidades asociados a cada orden en la tabla DETALLE_ORDEN_COMPRA, para mantener el detalle de las compras realizadas.
- HU-12 Consulta de Información
Como operador quiero consultar la información de clientes, proyectos, empleados, proveedores y órdenes de compra, para disponer de la información necesaria sin modificar los datos administrativos.
- HU-13 Generación de Reportes
Como gerente quiero consultar reportes de proyectos, maquinaria, combustible, inventario y órdenes de compra, para apoyar la toma de decisiones de la empresa.

2. Requerimientos No Funcionales

- **HNF-01 Seguridad de la Información**
Como administrador de la base de datos quiero que los usuarios accedan únicamente a las tablas permitidas según su rol (Administrador, Gerente u Operador), para proteger la información de la empresa.
- **HNF-02 Integridad de los Datos**
Como administrador quiero que todas las tablas utilicen claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad, para garantizar la consistencia de la información almacenada.
- **HNF-03 Disponibilidad**
Como usuario del sistema quiero que la base de datos Oracle permanezca disponible durante la jornada laboral, para registrar y consultar información sin interrupciones.
- **HNF-04 Rendimiento**
Como usuario quiero que las consultas sobre clientes, proyectos, maquinaria e inventario respondan en tiempos adecuados, para realizar mis actividades de forma eficiente.
- **HNF-05 Facilidad de Administración**
Como administrador quiero que la estructura de la base de datos esté normalizada y organizada, para facilitar el mantenimiento y futuras modificaciones.
- **HNF-06 Escalabilidad**
Como administrador quiero que la base de datos permita agregar nuevas tablas, usuarios y módulos sin afectar la información existente, para soportar el crecimiento de Excavaciones CEHE.
- **HNF-07 Confiabilidad**
Como gerente quiero que la información registrada permanezca consistente después de cada transacción, para confiar en los datos utilizados para la toma de decisiones.
- **HNF-08 Mantenibilidad**
Como administrador de la base de datos quiero que los objetos de Oracle (tablas, vistas, procedimientos, triggers y roles) estén organizados y documentados, para facilitar su mantenimiento.
- **HNF-09 Compatibilidad**
Como administrador quiero que la base de datos sea compatible con Oracle Database y con aplicaciones futuras desarrolladas para la empresa, para facilitar la integración con otros sistemas.

Diseño de la base de datos

La estructura propuesta contempla once tablas relacionadas que permitirán modelar adecuadamente las operaciones de la empresa y establecer relaciones entre los distintos procesos de negocio las cuales son las siguientes:

- Tabla 1 - Clientes
- Tabla 2 - Proyectos
- Tabla 3 - Empleados
- Tabla 4 - Maquinaria
- Tabla 5 - Control_Combustible
- Tabla 6 - Inventario
- Tabla 7 - Proveedores
- Tabla 8 - Órdenes_Compra
- Tabla 9 - Detalle_Orden_Compra
- Tabla 10 -Asignación_Maquinaria_Proyecto
- Tabla 11 -Asignación_Operario_Proyecto

Además, se implementaron usuarios y roles con privilegios específicos para proteger la información, garantizando que cada usuario acceda únicamente a los datos necesarios según sus funciones los cuales presentamos a continuación:

- Usuarios:
admin_constru, gerente y operador
- Roles:
administrador_role, gerente_role y operador_role

Esquema Entidad – Relación

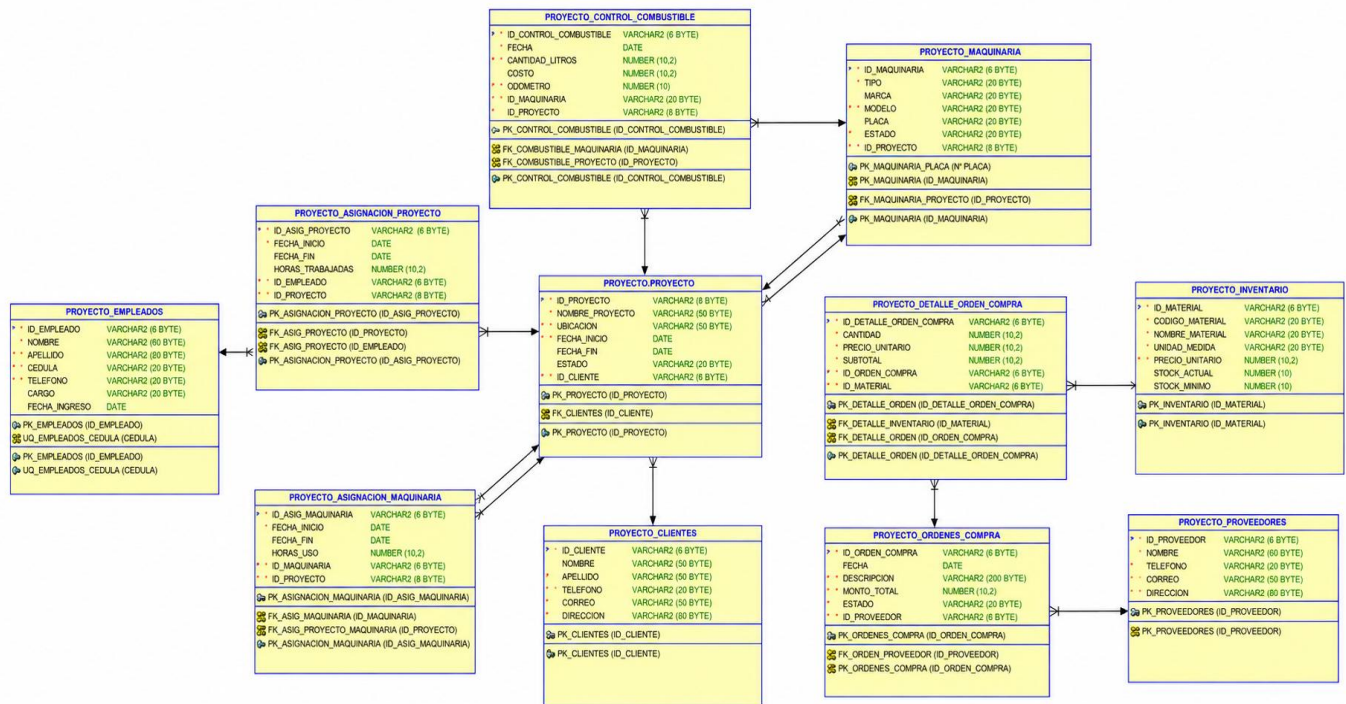


Figura 1. Sistema de Administración – Excavaciones CEHE

Configuraciones realizadas Código ORACLE SQL

A. Configuración inicial creación la base de datos del proyecto en Oracle OCI.

```
CREATE USER Proyecto IDENTIFIED BY "Basededatos1.";
GRANT CONNECT TO Proyecto;
GRANT RESOURCE TO Proyecto;
alter user Proyecto quota Unlimited on DATA;
```

B. Creación de usuarios, perfiles y roles.

1. Usuarios

```
CREATE USER admin_constru IDENTIFIED BY "Cuatrimestre22026.";
GRANT CONNECT TO admin_constru;
GRANT RESOURCE TO admin_constru;
ALTER USER admin_constru QUOTA UNLIMITED ON DATA;
```

```
CREATE USER gerente IDENTIFIED BY "Cuatrimestre22026.";
GRANT CONNECT TO gerente;
GRANT RESOURCE TO gerente;
ALTER USER gerente QUOTA UNLIMITED ON DATA;
```

```
CREATE USER operador IDENTIFIED BY "Cuatrimestre22026.";
GRANT CONNECT TO operador;
GRANT RESOURCE TO operador;
ALTER USER operador QUOTA UNLIMITED ON DATA;
```

2. Perfiles

```
CREATE PROFILE perfil_admin LIMIT
SESSIONS_PER_USER 5
IDLE_TIME 60
CONNECT_TIME UNLIMITED
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 5;
```

```
CREATE PROFILE perfil_gerente LIMIT
SESSIONS_PER_USER 2
IDLE_TIME 20
CONNECT_TIME 300
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3;
```

```
CREATE PROFILE perfil_operador LIMIT  
SESSIONS_PER_USER 1  
IDLE_TIME 15  
CONNECT_TIME 240  
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3;  
ALTER USER admin_constru PROFILE perfil_admin;  
ALTER USER gerente PROFILE perfil_gerente;  
ALTER USER operador PROFILE perfil_operador;
```

3. Roles y su asignación

```
CREATE ROLE administrador_role;  
CREATE ROLE gerente_role;  
CREATE ROLE operador_role;  
GRANT administrador_role TO admin_constru;  
GRANT gerente_role TO gerente;  
GRANT operador_role TO operador;
```

4. Creación de Sinónimos públicos para las tablas

```
CREATE PUBLIC SYNONYM clientes FOR Proyecto.clientes;  
CREATE PUBLIC SYNONYM empleados FOR Proyecto.empleados;  
CREATE PUBLIC SYNONYM proveedores FOR Proyecto.proveedores;  
CREATE PUBLIC SYNONYM inventario FOR Proyecto.inventario;  
CREATE PUBLIC SYNONYM proyecto FOR Proyecto.proyecto;  
CREATE PUBLIC SYNONYM ordenes_compra FOR Proyecto.ordenes_compra;  
CREATE PUBLIC SYNONYM maquinaria FOR Proyecto.maquinaria;  
CREATE PUBLIC SYNONYM asignacion_proyecto FOR Proyecto.asignacion_proyecto;  
CREATE PUBLIC SYNONYM asignacion_maquinaria FOR Proyecto.asignacion_maquinaria;  
CREATE PUBLIC SYNONYM control_combustible FOR Proyecto.control_combustible;  
CREATE PUBLIC SYNONYM detalle_orden_compra FOR Proyecto.detalle_orden_compra;
```

5. Privilegios

- **Administrador (ALL)**

```
GRANT ALL ON clientes TO administrador_role;  
GRANT ALL ON empleados TO administrador_role;  
GRANT ALL ON proveedores TO administrador_role;  
GRANT ALL ON inventario TO administrador_role;  
GRANT ALL ON proyecto TO administrador_role;  
GRANT ALL ON ordenes_compra TO administrador_role;  
GRANT ALL ON detalle_orden_compra TO administrador_role;  
GRANT ALL ON maquinaria TO administrador_role;  
GRANT ALL ON asignacion_proyecto TO administrador_role;  
GRANT ALL ON asignacion_maquinaria TO administrador_role;  
GRANT ALL ON control_combustible TO administrador_role;
```

- **Gerente (SELECT, UPDATE)**

```
GRANT SELECT ON clientes TO gerente_role;  
GRANT SELECT ON empleados TO gerente_role;  
GRANT SELECT ON proveedores TO gerente_role;  
GRANT SELECT ON inventario TO gerente_role;  
GRANT SELECT ON proyecto TO gerente_role;  
GRANT SELECT ON ordenes_compra TO gerente_role;  
GRANT SELECT ON detalle_orden_compra TO gerente_role;  
GRANT SELECT ON maquinaria TO gerente_role;  
GRANT SELECT ON asignacion_proyecto TO gerente_role;  
GRANT SELECT ON asignacion_maquinaria TO gerente_role;  
GRANT SELECT ON control_combustible TO gerente_role;
```

- **Operador (SELECT, INSERT)**

-- Tablas de trabajo diario

```
GRANT SELECT, INSERT ON maquinaria TO operador_role;  
GRANT SELECT, INSERT ON inventario TO operador_role;  
GRANT SELECT, INSERT ON control_combustible TO operador_role;
```

-- Tablas solo de consulta

```
GRANT SELECT ON clientes TO operador_role;  
GRANT SELECT ON empleados TO operador_role;  
GRANT SELECT ON proveedores TO operador_role;  
GRANT SELECT ON proyecto TO operador_role;  
GRANT SELECT ON ordenes_compra TO operador_role;  
GRANT SELECT ON detalle_orden_compra TO operador_role;  
GRANT SELECT ON asignacion_proyecto TO operador_role;  
GRANT SELECT ON asignacion_maquinaria TO operador_role;
```

C. Creación de tablas con claves primarias, foráneas y restricciones de integridad.

- **Tabla 1 clientes**

```
create table clientes (  
    id_cliente VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    nombre VARCHAR2(50) ,  
    apellido VARCHAR2(50) ,  
    telefono VARCHAR2(50),  
    correo VARCHAR2(50),  
    direccion VARCHAR2(50),  
    CONSTRAINT pk_clientes  
    PRIMARY KEY (id_cliente)  
);
```

- **Tabla 2 empleados**

```
create table empleados (  
    id_empleado VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    nombre VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR2(50) ,  
    cedula VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    telefono VARCHAR2(50),  
    cargo VARCHAR2(50),  
    fecha_ingreso DATE,  
    CONSTRAINT pk_empleados  
    PRIMARY KEY (id_empleado),  
    CONSTRAINT uq_empleados_cedula  
    UNIQUE (cedula)  
);
```

- **Tabla 3 proveedores**

```
create table proveedores (  
    id_proveedor VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    nombre VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    telefono VARCHAR2(50),  
    correo VARCHAR2(50),  
    direccion VARCHAR2(50),  
    CONSTRAINT pk_proveedores  
    PRIMARY KEY (id_proveedor)  
);
```

- **Tabla 4 inventario**

```
create table inventario (  
    id_material VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    codigo_material VARCHAR2(20) NOT NULL,  
    nombre_material VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    unidad_medida VARCHAR2(20) NOT NULL,  
    categoria VARCHAR2(50),  
    stock_actual NUMBER(10) DEFAULT 0,  
    stock_minimo NUMBER(10) DEFAULT 0,  
    CONSTRAINT pk_inventario  
    PRIMARY KEY (id_material),  
    CONSTRAINT ck_stock_actual  
        CHECK (stock_actual >= 0),  
    CONSTRAINT ck_stock_minimo  
        CHECK (stock_minimo >= 0)  
);
```


- **Tabla 5 proyecto**

```
create table proyecto (  
    id_proyecto VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    nombre_proyecto VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    ubicacion VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    fecha_inicio DATE NOT NULL,  
    fecha_fin DATE ,  
    estado VARCHAR2(20) ,  
    id_cliente VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_proyecto  
        PRIMARY KEY (id_proyecto),  
    CONSTRAINT fk_clientes  
        FOREIGN KEY (id_cliente)  
        REFERENCES CLIENTES(id_cliente),  
    CONSTRAINT ck_estado_proyecto  
        CHECK (estado IN ('ACTIVO','PLANIFICADO'))  
);
```

- **Tabla 6 Órdenes de compra**

```
create table ordenes_compra (  
  
    id_orden_compra VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR2(200),  
    monto_total NUMBER(12,2) DEFAULT 0,  
    estado VARCHAR2(20) DEFAULT 'PENDIENTE',  
    id_proveedor VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_ordenes_compra  
        PRIMARY KEY (id_orden_compra),
```

```

CONSTRAINT fk_orden_proveedor
    FOREIGN KEY (id_proveedor)
    REFERENCES PROVEEDORES(id_proveedor),
CONSTRAINT ck_monto_total
    CHECK (monto_total >= 0),
CONSTRAINT ck_estado_orden
    CHECK (estado IN ('PENDIENTE','CANCELADA'))
);

```

- **Tabla 7 maquinaria**

```

create table maquinaria (
    id_maquinaria VARCHAR2(5) NOT NULL,
    tipo VARCHAR2(50) NOT NULL,
    marca VARCHAR2(50),
    modelo VARCHAR2(50),
    placa VARCHAR2(20) UNIQUE,
    estado VARCHAR2(20) DEFAULT 'DISPONIBLE',
    id_proyecto VARCHAR2(5) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_maquinaria
        PRIMARY KEY (id_maquinaria),
    CONSTRAINT fk_maquinaria_proyecto
        FOREIGN KEY (id_proyecto)
        REFERENCES proyecto(id_proyecto),
    CONSTRAINT ck_estado_maquinaria
        CHECK (estado IN ('Disponible','En Uso'))
);

```

- **Tabla 8 asignación de proyecto**

```
create table asignacion_proyecto (  
    id_asig_proyecto VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    fecha_inicio DATE NOT NULL,  
    fecha_fin DATE,  
    horas_trabajadas NUMBER(10,2) DEFAULT 0,  
    id_empleado VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    id_proyecto VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_asignacion_proyecto  
        PRIMARY KEY (id_asig_proyecto),  
    CONSTRAINT fk_asig_proyecto  
        FOREIGN KEY (id_empleado)  
        REFERENCES empleados(id_empleado),  
    CONSTRAINT fk_asig__proyecto  
        FOREIGN KEY (id_proyecto)  
        REFERENCES proyecto(id_proyecto),  
    CONSTRAINT ck_horas_operario  
        CHECK (horas_trabajadas >= 0)  
);
```

- **Tabla 9 asignación maquinaria a proyecto**

```
create table asignacion_maquinaria (  
    id_asig_maquinaria VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    fecha_inicio DATE NOT NULL,  
    fecha_fin DATE,  
    horas_uso NUMBER(10,2) DEFAULT 0,  
    id_maquinaria VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    id_proyecto VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_asignacion_maquinaria
```

```

        PRIMARY KEY (id_asig_maquinaria),
    CONSTRAINT fk_asig_maquinaria
        FOREIGN KEY (id_maquinaria)
        REFERENCES maquinaria(id_maquinaria),
    CONSTRAINT fk_asig_proyecto_maquinaria
        FOREIGN KEY (id_proyecto)
        REFERENCES proyecto(id_proyecto),
    CONSTRAINT ck_horas_uso
        CHECK (horas_uso >= 0)
);

```

- **Tabla 10 control de combustible**

```

create table control_combustible (
    id_control_combustible VARCHAR2(5) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    cantidad_litros NUMBER(10,2) NOT NULL,
    costo NUMBER(10,2) NOT NULL,
    odometro NUMBER(10),
    id_maquinaria VARCHAR2(5) NOT NULL,
    id_proyecto VARCHAR2(5) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_control_combustible
        PRIMARY KEY (id_control_combustible),
    CONSTRAINT fk_combustible_maquinaria
        FOREIGN KEY (id_maquinaria)
        REFERENCES maquinaria(id_maquinaria),
    CONSTRAINT fk_combustible_proyecto
        FOREIGN KEY (id_proyecto)
        REFERENCES proyecto(id_proyecto),
    CONSTRAINT ck_litros
        CHECK (cantidad_litros > 0),

```

```

CONSTRAINT ck_costo
    CHECK (costo >= 0)
);

```

- **Tabla 11 detalle orden de compra.**

```

create table detalle_orden_compra (
    id_detalle_orden_compra VARCHAR2(5) NOT NULL,
    cantidad NUMBER(10,2) NOT NULL,
    precio_unitario NUMBER(12,2) NOT NULL,
    subtotal NUMBER(10,2) NOT NULL,
    id_orden_compra VARCHAR2(5) NOT NULL,
    id_Material VARCHAR2(5) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_detalle_orden
        PRIMARY KEY (id_detalle_orden_compra),
    CONSTRAINT fk_detalle_orden
        FOREIGN KEY (id_orden_compra)
        REFERENCES ordenes_compra(id_orden_compra),
    CONSTRAINT fk_detalle_inventario
        FOREIGN KEY (id_material)
        REFERENCES inventario(id_material),

    CONSTRAINT ck_cantidad_detalle
        CHECK (cantidad > 0),
    CONSTRAINT ck_precio_unitario
        CHECK (precio_unitario >= 0),
    CONSTRAINT ck_subtotal
        CHECK (subtotal >= 0)
);

```

Informe técnico

A. Descripción del sistema desarrollado.

El sistema implementado corresponde a una base de datos Oracle diseñada para la empresa Excavaciones CEHE, organización dedicada a los movimientos de tierra, excavaciones y apoyo a proyectos de construcción. Su propósito principal es centralizar, organizar y proteger toda la información operativa y administrativa de la empresa, reemplazando los registros manuales, documentos físicos y hojas de cálculo que se utilizaban anteriormente, los cuales generaban duplicidad, pérdida de información y dificultades en la toma de decisiones.

La base de datos se compone de once tablas principales, diseñadas bajo un modelo relacional con claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad que garantizan la consistencia de la información:

- Tabla 1 - Clientes
- Tabla 2 - Proyectos
- Tabla 3 - Empleados
- Tabla 4 - Maquinaria
- Tabla 5 - Control_Combustible
- Tabla 6 - Inventario
- Tabla 7 - Proveedores
- Tabla 8 - Órdenes_Compra
- Tabla 9 - Detalle_Orden_Compra
- Tabla 10 -Asignación_Maquinaria_Proyecto
- Tabla 11 -Asignación_Operario_Proyecto

Además, se incorporaron restricciones CHECK para validar valores (estados de proyectos, montos, cantidades, fechas), así como restricciones UNIQUE para evitar duplicidad en datos como números de cédula y placas de maquinaria.

Se implementó un modelo de roles y usuarios que limita el acceso a la información según las funciones de cada persona:

- Administrador (admin_constru): Acceso completo: consulta, inserción, modificación y eliminación de todas las tablas.
- Gerente: Consulta en todas las tablas y posibilidad de actualizar información para seguimiento de proyectos, compras y recursos.

- Operador: Registro diario de datos (maquinaria, inventario, combustible) y consulta de información general sin modificaciones administrativas.

Cada usuario cuenta con un perfil personalizado que limita sesiones simultáneas, tiempos de conexión y cantidad de intentos fallidos de ingreso, fortaleciendo la seguridad del sistema. Además, se crearon sinónimos públicos para facilitar el acceso a las tablas sin necesidad de especificar el esquema propietario.

El sistema soporta los procesos operativos completos de la empresa: registro y seguimiento de clientes y proyectos desde su planificación hasta finalización; asignación y control de personal y maquinaria por obra; gestión de inventario y entradas de materiales; control detallado de consumo de combustible y gastos operativos; y todo el flujo de compras y abastecimiento desde la orden hasta el detalle de materiales recibidos.

El sistema resuelve los problemas de dispersión de información, duplicidad de registros y falta de trazabilidad que afectaban a la empresa. Al centralizar toda la información en un entorno seguro y estructurado, permite generar reportes confiables en tiempo real, optimizar el uso de recursos (personal, maquinaria, combustible, materiales), y facilitar la toma de decisiones administrativas y operativas con datos consistentes y accesibles.

B. Configuraciones realizadas.

- Administración de usuarios: asignación de permisos específicos a cada usuario e implementación de políticas de auditoría.

- Administrador

```
GRANT ALL ON clientes TO administrador_role;
GRANT ALL ON empleados TO administrador_role;
GRANT ALL ON proveedores TO administrador_role;
GRANT ALL ON inventario TO administrador_role;
GRANT ALL ON proyecto TO administrador_role;
GRANT ALL ON ordenes_compra TO administrador_role;
GRANT ALL ON detalle_orden_compra TO administrador_role;
GRANT ALL ON maquinaria TO administrador_role;
GRANT ALL ON asignacion_proyecto TO administrador_role;
GRANT ALL ON asignacion_maquinaria TO administrador_role;
GRANT ALL ON control_combustible TO administrador_role;
```

-Gerente

```
GRANT SELECT ON clientes TO gerente_role;
GRANT SELECT ON empleados TO gerente_role;
GRANT SELECT ON proveedores TO gerente_role;
GRANT SELECT ON inventario TO gerente_role;
GRANT SELECT ON proyecto TO gerente_role;
GRANT SELECT ON ordenes_compra TO gerente_role;
```

```
GRANT SELECT ON detalle_orden_compra TO gerente_role;
GRANT SELECT ON maquinaria TO gerente_role;
GRANT SELECT ON asignacion_proyecto TO gerente_role;
GRANT SELECT ON asignacion_maquinaria TO gerente_role;
GRANT SELECT ON control_combustible TO gerente_role;
```

-Operador

-- Tablas de trabajo diario

```
GRANT SELECT, INSERT ON maquinaria TO operador_role;
GRANT SELECT, INSERT ON inventario TO operador_role;
GRANT SELECT, INSERT ON control_combustible TO operador_role;
```

-- Tablas solo de consulta

```
GRANT SELECT ON clientes TO operador_role;
GRANT SELECT ON empleados TO operador_role;
GRANT SELECT ON proveedores TO operador_role;
GRANT SELECT ON proyecto TO operador_role;
GRANT SELECT ON ordenes_compra TO operador_role;
GRANT SELECT ON detalle_orden_compra TO operador_role;
GRANT SELECT ON asignacion_proyecto TO operador_role;
GRANT SELECT ON asignacion_maquinaria TO operador_role;
```

- Seguridad: implementación de encriptación y auditorias para registrar actividades de los usuarios.

Se crea función para encriptar texto

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION encriptar_texto_Proyecto (p_text VARCHAR2)
RETURN RAW IS l_key RAW(32) := UTL_I18N.STRING_TO_RAW('mi_clave_secreta',
'AL32UTF8');
BEGIN
RETURN DBMS_CRYPTO.ENCRYPT( UTL_I18N.STRING_TO_RAW(p_text, 'AL32UTF8'),
DBMS_CRYPTO.AES_CBC_PKCS5,
l_key
);
END;
```

Se crea función para desencriptar texto

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION desencriptar_texto_Proyecto (p_encrypted RAW)
RETURN VARCHAR2 IS
l_key RAW(32) := UTL_I18N.STRING_TO_RAW('mi_clave_secreta', 'AL32UTF8'); l_raw
VARCHAR2(32767);
```



```

BEGIN
l_raw := DBMS_CRYPTO.DECRYPT(
p_encrypted, DBMS_CRYPTO.AES_CBC_PKCS5,
l_key
);
RETURN UTL_I18N.RAW_TO_CHAR (l_raw, 'AL32UTF8');
END;

```

Datos encriptados por tabla : tabla clientes (nombre, apellido, teléfono, correo, dirección), tabla empleados (cedula)y tabla proveedores (teléfono y correo).

1. Tabla clientes

```

UPDATE clientes
SET nombre = encriptar_texto_Proyecto (nombre);

```

```

UPDATE clientes
SET apellido = encriptar_texto_Proyecto (apellido);

```

```

UPDATE clientes
SET telefono = encriptar_texto_Proyecto (telefono);
UPDATE clientes

```

```

SET correo = encriptar_texto_Proyecto (correo);

```

```

UPDATE clientes
SET direccion = encriptar_texto_Proyecto (direccion);

```

```

COMMIT;

```

2. Tabla empleados

```

UPDATE empleados
SET cedula = encriptar_texto_Proyecto (cedula);

```

```

COMMIT;

```

3. Tabla proveedores

```

UPDATE proveedores
SET telefono = encriptar_texto_Proyecto (telefono);

```

```

UPDATE proveedores
SET correo = encriptar_texto_Proyecto (correo);

```

```

COMMIT;

```

Se crean vistas encriptadas y vistas desencriptadas para q cada usuario segun su perfil acceda-

1. vista encriptada tabla clientes

```
CREATE VIEW clientes_S AS  
SELECT * FROM clientes;
```

Vista desencriptada tabla clientes

```
CREATE VIEW clientes_F AS  
SELECT id_cliente, desencriptar_texto_Proyecto(nombre)as nombre,  
desencriptar_texto_Proyecto(apellido) as apellido,  
desencriptar_texto_Proyecto(telefono) as telefono,  
desencriptar_texto_Proyecto(correo) as correo,  
desencriptar_texto_Proyecto(direccion) as direccion  
FROM clientes;
```

2. vista encriptada tabla empleados

```
CREATE VIEW empleados_S AS  
SELECT * FROM empleados;
```

Vista desencriptada tabla empleados

```
CREATE VIEW empleados_F AS  
SELECT id_empleado,nombre, apellido, desencriptar_texto_Proyecto(cedula)as cedula,  
telefono,cargo,fecha_ingreso  
FROM empleados;
```

3. vista encriptada tabla proveedores

```
CREATE VIEW proveedores_S AS  
SELECT * FROM proveedores;
```

Vista desencriptada tabla proveedores

```
CREATE VIEW proveedores_F AS  
SELECT id_proveedor, nombre, desencriptar_texto_Proyecto(telefono)as telefono,  
desencriptar_texto_Proyecto(correo) as correo,direccion  
FROM proveedores;
```

- Gestión administrativa: Diseño y ejecución de respaldos, implementación de vistas materializadas.

Respaldo automático

1. Creación de tabla histórica basada en control_combustible

```
CREATE TABLE control_combustible_HIST (
  id_control_combustible VARCHAR2(5),
  fecha DATE,
  cantidad_litros NUMBER(10,2),
  costo NUMBER(10,2),
  odometro NUMBER(10),
  id_maquinaria VARCHAR2(5),
  id_proyecto VARCHAR2(5),
  fecha_respaldo DATE DEFAULT SYSDATE -- Columna adicional para control
);
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SP_MOVER_HISTORICO_COMBUSTIBLE AS
BEGIN
```

2. Insertar en el histórico registro de hace más de 30 días

```
INSERT INTO control_combustible_HIST
SELECT id_control_combustible, fecha, cantidad_litros, costo, odometro, id_maquinaria,
id_proyecto, SYSDATE
FROM control_combustible
WHERE fecha < SYSDATE - 30;
```

3. Eliminar de la tabla principal los registros ya respaldados

```
DELETE FROM control_combustible
WHERE fecha < SYSDATE - 30;

COMMIT;
END;
```

4. Ejecutar para programar la automatización

```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name      => 'JOB_BACKUP_HISTORICO',
    job_type      => 'PLSQL_BLOCK',
    job_action     => 'BEGIN Proyecto.SP_MOVER_HISTORICO_COMBUSTIBLE; END;'
```

```

        start_date    => SYSTIMESTAMP,
        repeat_interval => 'FREQ=WEEKLY; BYDAY=SUN; BYHOUR=0',
        enabled        => TRUE,
        comments       => 'Mueve datos viejos de combustible a histórico semanalmente'
    );
END;
/

```

Verificación del Respaldo Automático (Job del Scheduler)

```

SELECT job_name,
       state,
       last_start_date,
       last_run_duration,
       next_run_date
FROM USER_SCHEDULER_JOBS
WHERE job_name = 'JOB_BACKUP_HISTORICO';

```

Creación de una vista materializada

```

CREATE MATERIALIZED VIEW MV_REPORTES_MAQUINARIA_PROYECTO
BUILD IMMEDIATE
REFRESH COMPLETE ON DEMAND
AS
SELECT
    m.id_maquinaria,
    m.tipo,
    m.placa,
    p.nombre_proyecto,
    p.ubicacion,
    am.fecha_inicio,
    am.horas_uso
FROM Proyecto.maquinaria m
JOIN Proyecto.asignacion_maquinaria am ON m.id_maquinaria = am.id_maquinaria
JOIN Proyecto.proyecto p ON am.id_proyecto = p.id_proyecto;

```

Ejecutar para actualizar los datos de la vista después de nuevos registros en las tablas base

```

EXEC DBMS_MVIEW.REFRESH('MV_REPORTES_MAQUINARIA_PROYECTO', 'C');

```

- Monitoreo y optimización: diseño del plan de monitoreo, optimización de consultas y utilización de herramientas administrativas.

Optimización de consultas mediante la creación de índices para todas las claves foráneas para acelerar todas las consultas que utilizan JOIN entre tablas y evitar escaneos completos de las tablas.

```
CREATE INDEX idx_proyecto_cliente ON proyecto(id_cliente);
CREATE INDEX idx_orden_proveedor ON ordenes_compra(id_proveedor);
CREATE INDEX idx_asig_empleado ON asignacion_proyecto(id_empleado);
CREATE INDEX idx_asig_proyecto ON asignacion_proyecto(id_proyecto);
CREATE INDEX idx_asig_maq_maquinaria ON asignacion_maquinaria(id_maquinaria);
CREATE INDEX idx_asig_maq_proyecto ON asignacion_maquinaria(id_proyecto);
CREATE INDEX idx_comb_maquinaria ON control_combustible(id_maquinaria);
CREATE INDEX idx_comb_proyecto ON control_combustible(id_proyecto);
CREATE INDEX idx_detalle_orden ON detalle_orden_compra(id_orden_compra);
CREATE INDEX idx_detalle_material ON detalle_orden_compra(id_material);
```

Creación de índices para búsquedas frecuentes para acelerar búsquedas por medio de filtros.

```
CREATE INDEX idx_proyecto_estado ON proyecto(estado);
CREATE INDEX idx_proyecto_fecha ON proyecto(fecha_inicio, fecha_fin);
CREATE INDEX idx_orden_estado ON ordenes_compra(estado);
CREATE INDEX idx_inventario_categoria ON inventario(categoria);
CREATE INDEX idx_combustible_fecha ON control_combustible(fecha);
```

C. Estrategias implementadas (seguridad, auditoría, rendimiento).

1.Estrategias de Seguridad

- Se crearon tres usuarios (admin_constru, gerente, operador) con perfiles personalizados que limitan sesiones simultáneas, tiempo de inactividad, tiempo de conexión e intentos fallidos de acceso y se definieron roles con privilegios alineados a las funciones.
- Se desarrollaron funciones de encriptación y desencriptación mediante algoritmo AES para proteger datos personales.
- Se crearon vistas con información encriptada y desencriptada, de manera que cada usuario accede únicamente a la versión de datos autorizada según su perfil, sin exponer directamente los campos protegidos de las tablas base.

- Se aplicaron claves primarias, claves foráneas, restricciones UNIQUE y CHECK en todas las tablas, evitando valores nulos, duplicados o datos inválidos (montos negativos, estados no permitidos, fechas inconsistentes, entre otros).

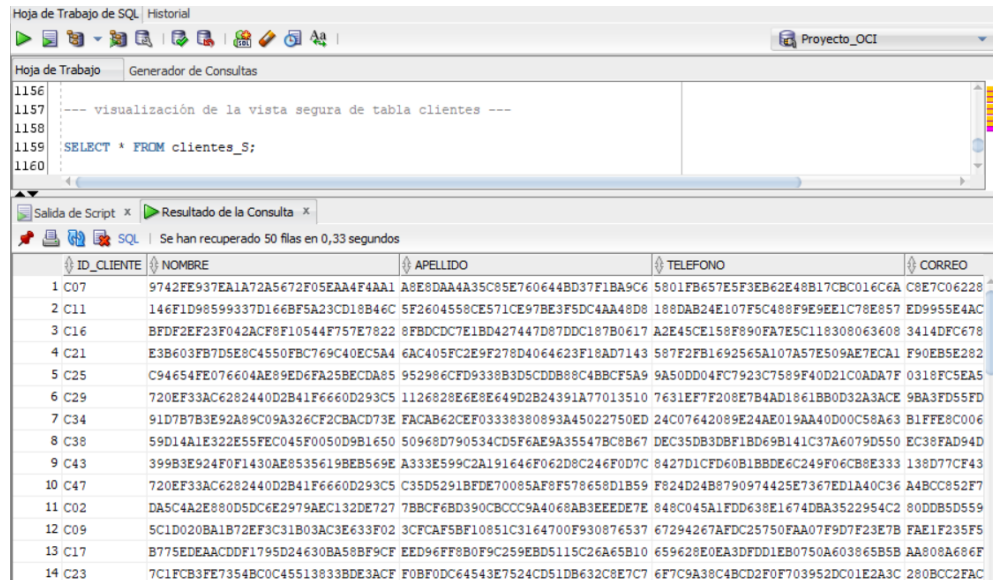
2. Estrategias de Auditoría y Respaldo

- Se diseñó una tabla histórica control_combustible_HIST para conservar registros con más de 30 días.
- Se creó un procedimiento almacenado que traslada los registros antiguos a la tabla histórica y los elimina de la tabla operativa.
- Se programó una tarea automática (Job) que se ejecuta todos los domingos a medianoche, garantizando respaldo periódico y mantenimiento del tamaño de la base de datos.
- Se dispone de consulta de monitoreo para verificar estado, fechas y ejecuciones del respaldo.

3. Estrategias de Rendimiento y Optimización

- Creación de índices sobre claves foráneas: para acelerar las uniones (JOIN) entre tablas y evitar escaneos completos en consultas relacionales.
- Índices sobre campos de filtrado frecuente: estado de proyectos, fechas, estado de órdenes de compra, categoría de materiales y fechas de registro de combustible, reduciendo tiempos de respuesta en reportes y consultas.
- Se implementó MV_REPORTE_MAQUINARIA_PROYECTO que preprocesa información de maquinaria asignada a proyectos, permitiendo generar reportes sin recalcular en cada consulta. Se establece actualización bajo demanda para mantener la información consistente.
- Las once tablas se diseñan bajo un esquema relacional normalizado que reduce duplicidad y mejora la consistencia de los datos, facilitando mantenimiento y asegurando escalabilidad ante futuros crecimientos.

D. Resultados de pruebas de seguridad y rendimiento.



Hoja de Trabajo de SQL Historial

Proyecto_OCI

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

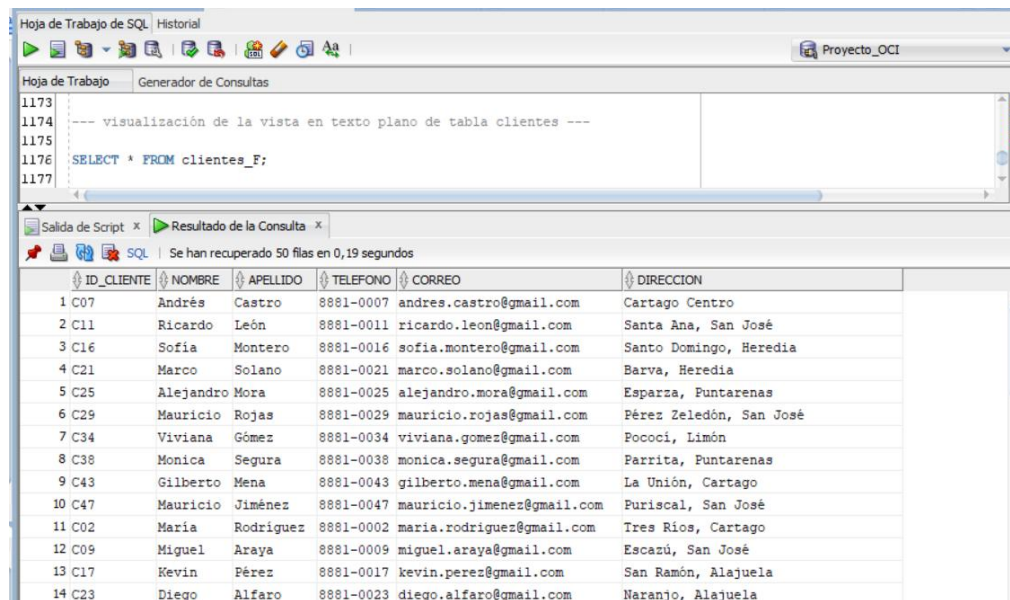
1156
1157 --- visualización de la vista segura de tabla clientes ---
1158
1159 SELECT * FROM clientes_S;
1160

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Se han recuperado 50 filas en 0,33 segundos

ID_CLIENTE	NOMBRE	APELLIDO	TELEFONO	CORREO
1 C07	9742FE937EA1A72A5672F05EAA4F4AA1	A8E8DAA4A35C85E760644BD37F1BA9C6	5801FB657E5F3EB62E48B17CBC016C6A	C8E7C06228
2 C11	146F1D98599337D166BF5A23CD18B46C	5F2604558CE571CE97BE3F5DC4AA48D8	188DAB24E107F5C488F9E9EE1C7E857	ED9955E4AC
3 C16	BFD2EF23F042ACF8F10544F75E7822	8FBDCCD7E1BD427447D87DDC187B0617	A2E45CE158F890FA7E5C118308063608	3414DFC678
4 C21	E3B603FB7D5E8C4550FBC769C40EC5A4	6AC405FC2E9F278D4064623F18AD7143	587F2FB1692565A107A57E509AE7EAC1	F90EB5E282
5 C25	C94654FE076604AE89ED6FA25BECDA85	952986CFD9338B3D5CDB89C4B8CF5A9	9A50DD04FC7923C7589F40D21C0ADA7F	0318FCE5A5
6 C29	720EF33AC6282440D2B41F6660D293C5	1126828E6E8E649D2B24391A77013510	7631EF7F208E7B4AD1861BB0D32A3ACE	9BA3FD55FD
7 C34	91D7B73E92A89C09A326CF2CBACD73E	FACAB62CE0F0338380893A45022750ED	24C07642089E24AE019AA40D00C58A63	B1FFE8C006
8 C38	59D141E322E55FEC045F0050D9B1650	50968D790534CD5F6AE9A35547BC8B67	DEC35DB3DBF1BD69B141C37A6079D550	EC38FAD94D
9 C43	399B3E924F0F1430AE8535619BEB569E	A333E599C2A191646F062D8C246F0D7C	8427D1CFD60B1BBDE6C249F06CB8E333	138D77CF43
10 C47	720EF33AC6282440D2B41F6660D293C5	C35D5291BFDE70085AF8F578658D1B59	F824D24B8790974425E7367ED1A40C36	A4BCC852F7
11 C02	DA5C4A2E880D5DC6E2979AEC132DE727	7BBCF6BD390CBCC9A4068AB3EEDE7E	848C045A1FDD638E1674DBA3522954C2	80DD85D559
12 C09	5C1D020BA1B72EF3C31B03AC3E633F02	3CFCAF5BF10851C3164700F930876537	67294267AFDC25750FAA07F9D7F23E7B	FAE1F235F5
13 C17	B775DEAACDDF1795D24630BA58BF9CF	EED96FF8B0F9C259EBD5115C26A65B10	659628E0EA3DFDD1EB0750A603865B5B	AA808A686F
14 C23	7C1FCB3E7354BC0C4551383BDE3ACF	F0BF0DC64543E7524CD51DB632C8E7C7	6F7C9A38C4BCD2F0F703952DC01E2A3C	280BCC2FAC

Figura 2. Consulta dato de cifrado.



Hoja de Trabajo de SQL Historial

Proyecto_OCI

Hoja de Trabajo Generador de Consultas

1173
1174 --- visualización de la vista en texto plano de tabla clientes ---
1175
1176 SELECT * FROM clientes_F;
1177

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Se han recuperado 50 filas en 0,19 segundos

ID_CLIENTE	NOMBRE	APELLIDO	TELEFONO	CORREO	DIRECCION
1 C07	Andrés	Castro	8881-0007	andres.castro@gmail.com	Cartago Centro
2 C11	Ricardo	León	8881-0011	ricardo.leon@gmail.com	Santa Ana, San José
3 C16	Sofía	Montero	8881-0016	sofia.montero@gmail.com	Santo Domingo, Heredia
4 C21	Marco	Solano	8881-0021	marco.solano@gmail.com	Barva, Heredia
5 C25	Alejandro	Mora	8881-0025	alejandro.mora@gmail.com	Esparza, Puntarenas
6 C29	Mauricio	Rojas	8881-0029	mauricio.rojas@gmail.com	Pérez Zeledón, San José
7 C34	Viviana	Gómez	8881-0034	viviana.gomez@gmail.com	Pococi, Limón
8 C38	Monica	Segura	8881-0038	monica.segura@gmail.com	Parrita, Puntarenas
9 C43	Gilberto	Mena	8881-0043	gilberto.mena@gmail.com	La Unión, Cartago
10 C47	Mauricio	Jiménez	8881-0047	mauricio.jimenez@gmail.com	Puriscal, San José
11 C02	Maria	Rodríguez	8881-0002	maria.rodriguez@gmail.com	Tres Rios, Cartago
12 C09	Miguel	Araya	8881-0009	miguel.araya@gmail.com	Escazú, San José
13 C17	Kevin	Pérez	8881-0017	kevin.perez@gmail.com	San Ramón, Alajuela
14 C23	Diego	Alfaro	8881-0023	diego.alfaro@gmail.com	Naranjo, Alajuela

Figura 3. Consulta dato descriptado.

Hoja de Trabajo de SQL | Historial

Proyecto_OCI

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

1384
1385 ----- EXPLAIN PLAN --- evidencia de rendimiento -----
1386
1387 EXPLAIN PLAN FOR
1388 SELECT *
1389 FROM proyecto
1390 WHERE estado = 'ACTIVO';
1391
1392 SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY());

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 20 en 0,359 segundos

PLAN_TABLE_OUTPUT

1 Plan hash value: 2197454700
2
3
4 | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU) | Time | TQ | IN-OUT | PQ Distrib |
5
6 | 0 | SELECT STATEMENT | | 4 | 268 | 2 (0) | 00:00:01 | | | |
7 | 1 | PX COORDINATOR | | | | | | | | |
8 | 2 | PX SEND QC (RANDOM) | :TQ10000 | 4 | 268 | 2 (0) | 00:00:01 | Q1,00 | P->S | QC (RAND) |
9 | 3 | PX BLOCK ITERATOR | | 4 | 268 | 2 (0) | 00:00:01 | Q1,00 | PCWC | |
10 | 4 | TABLE ACCESS FULL | PROYECTO | 4 | 268 | 2 (0) | 00:00:01 | Q1,00 | PCWP | |
11
12
13 Predicate Information (identified by operation id):
14
15
16 4 - filter("ESTADO"='ACTIVO')

Figura 5. Evidencia rendimiento y optimización(EXPLAIN PLAN e índice).

E. Justificación de decisiones técnicas tomadas.

A continuación, se explican las decisiones técnicas más relevantes adoptadas durante el diseño e implementación de la base de datos para Excavaciones CEHE, así como los motivos que orientaron cada elección:

- Diseño de tablas y relaciones

Modelo relacional con once tablas normalizadas: Se eligió esta estructura para evitar redundancia de datos, garantizar la consistencia de la información y facilitar el mantenimiento. Al separar la información en entidades independientes (clientes, proyectos, empleados, maquinaria, inventario, etc.), se evita la duplicidad que existía en los registros manuales y hojas de cálculo, permitiendo que cada modificación se realice en un único lugar y se refleje en todo el sistema mediante relaciones.

Claves primarias y foráneas en todas las tablas: Se establecieron identificadores únicos para cada registro y relaciones entre entidades para asegurar la integridad referencial. Esto impide

que se eliminen registros en uso o que se creen referencias a datos inexistentes, resolviendo el problema de información inconsistente o desvinculada que afectaba a la empresa.

Restricciones CHECK y UNIQUE: Se incorporaron validaciones a nivel de base de datos para controlar estados de proyectos y órdenes, asegurar que montos y cantidades no sean negativos, evitar fechas ilógicas y prevenir duplicidad en datos como cédulas de empleados y placas de maquinaria. De este modo, se garantiza que solo información válida permanezca almacenada, reduciendo la necesidad de controles externos.

- Seguridad y control de acceso

Separación de usuarios, roles y perfiles: Se crearon tres perfiles de acceso (Administrador, Gerente y Operador) con privilegios alineados estrictamente a sus funciones. Esto permite que cada usuario acceda únicamente a la información necesaria para su trabajo, protegiendo datos sensibles y reduciendo el riesgo de modificaciones no autorizadas. Además, los perfiles limitan sesiones simultáneas, tiempos de conexión e intentos fallidos, fortaleciendo la seguridad del sistema.

Encriptación de información sensible: Se decidió aplicar cifrado AES a datos personales como nombres, teléfonos, correos, direcciones y números de identificación. Esta medida protege la confidencialidad de la información de clientes, empleados y proveedores, cumpliendo con buenas prácticas de protección de datos y reduciendo el riesgo de exposición en caso de acceso no autorizado.

Vistas para controlar acceso a información desenscriptada: En lugar de permitir acceso directo a las tablas base, se crearon vistas que entregan los datos ya desenscriptados solo a quienes están autorizados. Esto simplifica el uso de la información en aplicaciones y reportes, sin exponer el mecanismo de cifrado ni los datos protegidos directamente.

- Rendimiento y optimización

Creación de índices sobre claves foráneas y campos de filtrado frecuente: Se eligió esta estrategia para reducir los tiempos de respuesta en consultas que relacionan varias tablas mediante JOIN y en búsquedas por estado, fecha o categoría. Los índices evitan escaneos completos de las tablas, mejorando el rendimiento conforme crece el volumen de información.

Vista materializada para reportes de maquinaria por proyecto: Se implementó este objeto para preprocesar y almacenar la información consolidada, de modo que los reportes se generen sin recalcular en cada consulta. Se definió actualización bajo demanda para mantener el equilibrio entre rendimiento y actualidad de los datos.

- Respaldo, mantenimiento y escalabilidad

Tabla histórica y procedimiento de respaldo automático: Se diseñó una estrategia de gestión de información que traslada registros antiguos de consumo de combustible a una tabla de respaldo, manteniendo la tabla operativa ágil. La tarea programada semanalmente garantiza que el

proceso se realice de forma continua sin intervención manual, conservando el historial y controlando el tamaño de la base de datos.

Sinónimos públicos: Se crearon para facilitar las consultas y el acceso a las tablas sin necesidad de especificar el esquema propietario, simplificando la escritura de instrucciones SQL y la futura integración con aplicaciones.

Compatibilidad y escalabilidad: Se eligió Oracle como motor de base de datos por su robustez, fiabilidad y capacidad de crecimiento. La estructura diseñada permite incorporar nuevas tablas, campos o módulos sin afectar la información existente, brindando una base sólida para acompañar el crecimiento de la empresa.

Bibliografía

Oracle. (2025). Oracle Database 19c documentation. Oracle.
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/index.html>

Oracle. (2024). *Oracle Database 23ai documentation*.
<https://docs.oracle.com/en/database/>

Oracle. (2024). *Oracle SQL Language Reference*.
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/>

Oracle. (2023). Database security guide: Encryption, privileges and auditing.
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/dbseg/index.html>

Oracle. (2024). Database performance tuning guide: Indexes and query optimization.
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/tgdba/index.html>

Chambers, D., & Penberthy, J. (2022). Oracle database administration: Guía completa para la gestión, seguridad y rendimiento. McGraw-Hill Education.

López, M., & Rodríguez, J. (2023). Bases de datos relacionales: Diseño, implementación y buenas prácticas en entornos empresariales. Editorial Alfaomega.

Morris, A., & Ligeiro, B. (2022). Oracle security: Protecting data in Oracle databases — Roles, privileges and encryption. Apress.

Pérez, C., & Gómez, L. (2024). Optimización y mantenimiento de bases de datos: Índices, respaldos y automatización de tareas. Editorial Paraninfo.